

Fundamentos del aprendizaje automático

(Machine learning)

Joaquín Luque

Contenido

1. Introducción
2. Regresión
 - a) Regresión univariable
 - b) Regresión multivariable
3. Clasificación
 - a) Regresión logística
 - b) Máquinas de vectores soporte (SVM)
 - Forma dual de la optimización (regresión y SVM)
 - c) Funciones Kernel
 - d) Clasificación multiclase
4. Segmentación
5. Reducción de dimensionalidad
6. Deep learning (introducción)

Clasificación multiclase

- One vs. Rest (OvR)
- One vs. One (OvO)
- Softmax
- Evaluación multiclase

Clasificación multiclase

Ejemplo en el sector eléctrico

- En el programa de impulso para la transición al vehículo eléctrico, la segunda cuestión es saber si el cliente tiene o no vehículo (no eléctrico). Ese dato no consta en sus bases de datos, por lo que realiza un muestreo entre sus clientes.
- De este muestreo obtiene 3 datos
 1. Ingresos anuales (€)
 2. Edad (años)
 3. Tiene vehículo (No/Moto/Coche)
- Con esa información quiere inferir si un determinado cliente tiene vehículo, en función de sus ingresos y su edad (datos que sí constan en sus bases de datos)

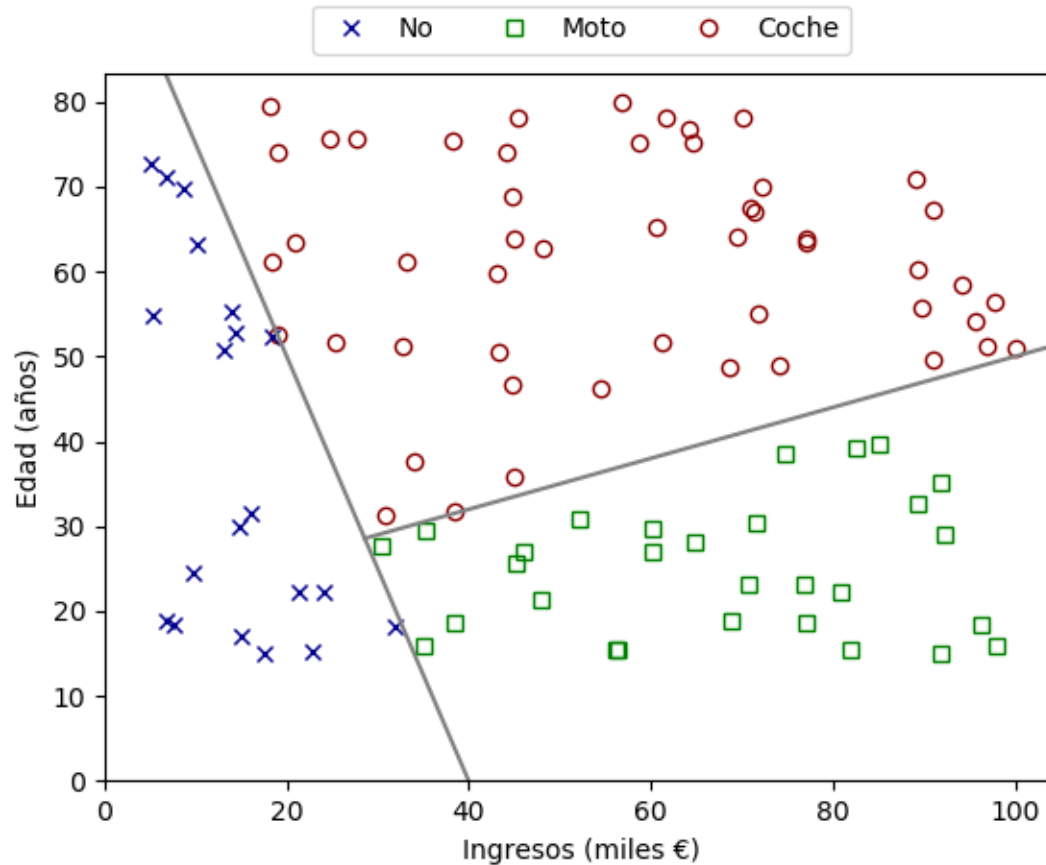
Clasificación multiclase

2. Determinación de *features*

Cliente	Ingresos (m€) $x_1^{(i)}$	Edad (años) $x_2^{(i)}$	Vehículo $y^{(i)}$
1	70.83	23.2	Moto
2	24.63	75.7	Coche
3	89.36	60.2	Coche
4	7.62	18.5	No
5	69.41	64.0	Coche
⋮	⋮	⋮	⋮

Clasificación multiclase

3. Formulación de hipótesis



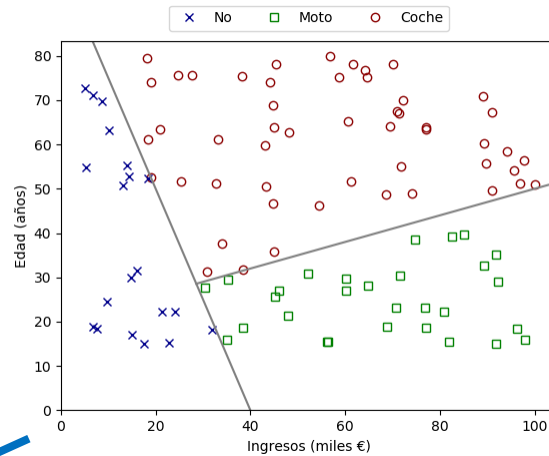
Clasificación multiclase

3. Formulación de hipótesis

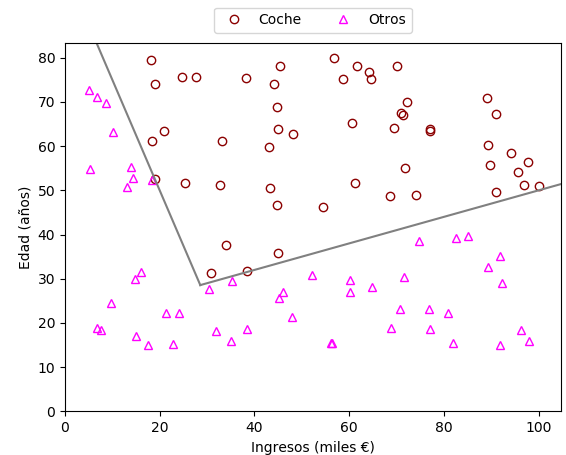
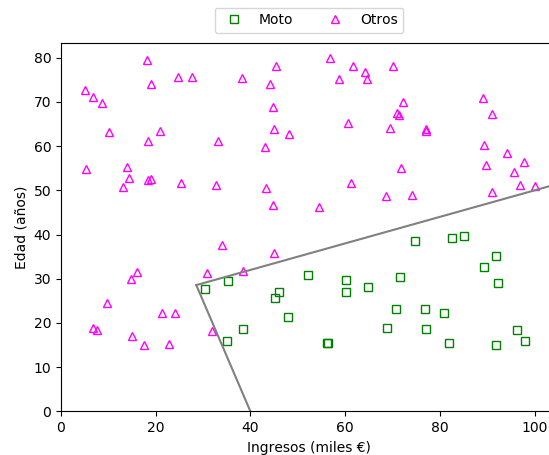
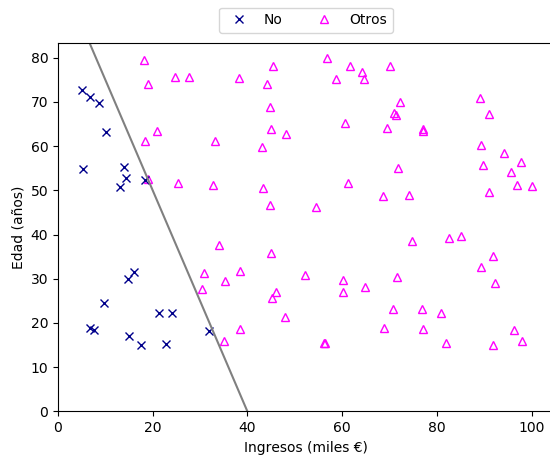
OvR: One-vs-Rest

OvA: One-vs-All

Desequilibra las clases

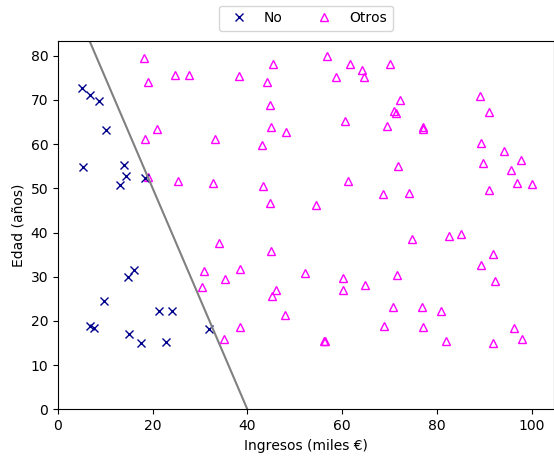


Clases: C
Modelos: C

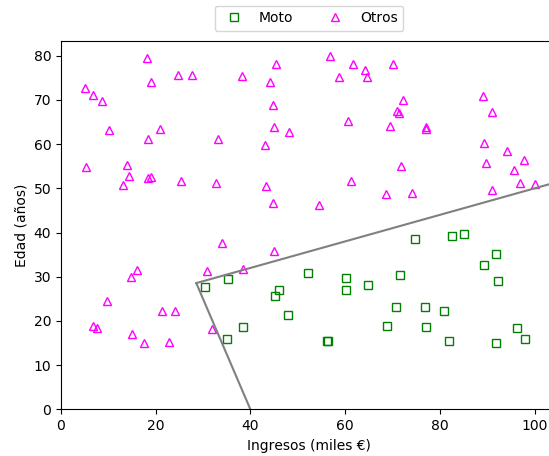


Clasificación multiclase

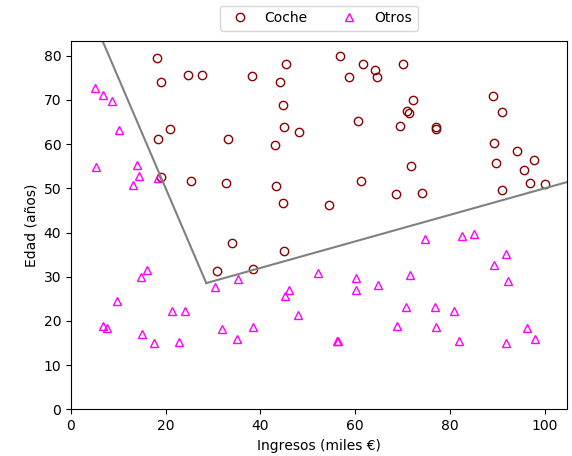
5. Optimización del coste



↓
 $w^{[1]}$



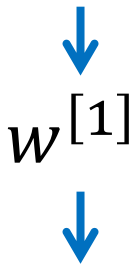
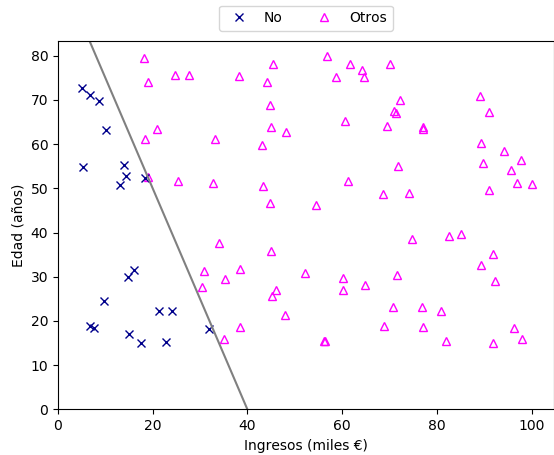
↓
 $w^{[2]}$



↓
 $w^{[3]}$

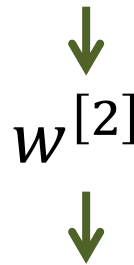
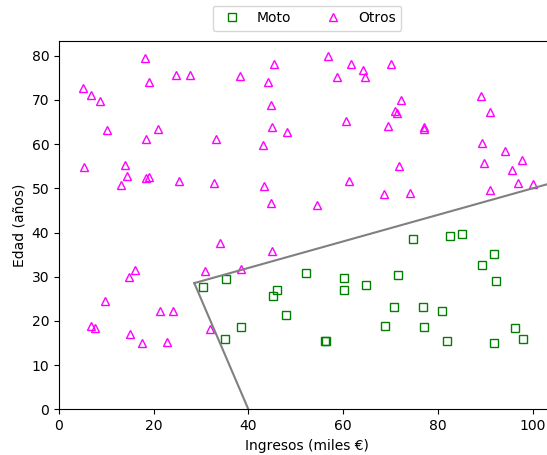
Clasificación multiclase

6. Evaluación del resultado



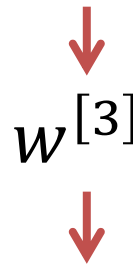
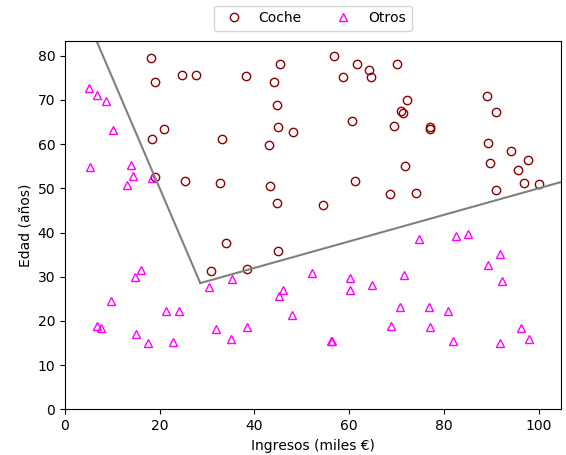
$w^{[1]}$

$$z_1^{[t]} = x^{[t]} w^{[1]T}$$



$w^{[2]}$

$$z_2^{[t]} = x^{[t]} w^{[2]T}$$



$w^{[3]}$

$$z_3^{[t]} = x^{[t]} w^{[3]T}$$

Blue, green, and red arrows point from the $z_1^{[t]}$, $z_2^{[t]}$, and $z_3^{[t]}$ equations respectively to the final decision equation.

$$y^{[t]} = \arg \max_k \left[z_k^{[t]} \right], k \in [1, C]$$

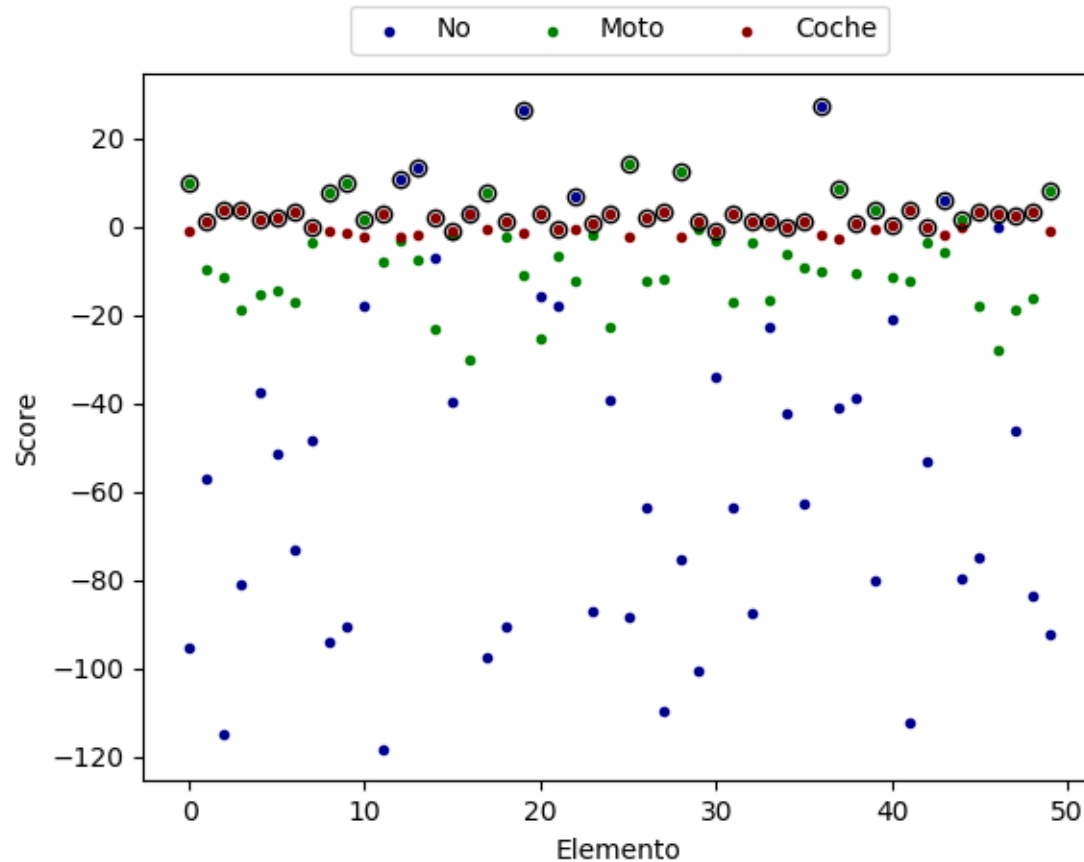
Clasificación multiclase

6. Evaluación del resultado

Cliente	Ingresos (m€)	Edad (años)	Vehículo	Score No	Score Moto	Score Coche	Vehículo estimado
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
211	42.61	22.8	Moto	-17.9	1.86	-2.2	Moto
212	96.76	68.1	Coche	-118	-7.8	3.2	Coche
213	21.56	24.6	No	10.9	-2.9	-2.3	No
214	17.02	32.3	No	13.3	-7.2	-1.6	No
215	17.86	68.6	Coche	-6.8	-23.2	2.2	Coche
216	53.16	35.3	Moto	-39.4	-1.6	-0.8	Coche
217	7.04	79.2	No	2.9	-30.0	3.1	Coche
218	95.30	32.4	Moto	-97.5	7.7	-0.5	Moto
219	83.79	49.9	Coche	-90.3	-2.2	1.1	Coche
220	6.42	35.5	No	26.6	-10.7	-1.4	No
⋮	⋮		⋮				⋮

Clasificación multiclase

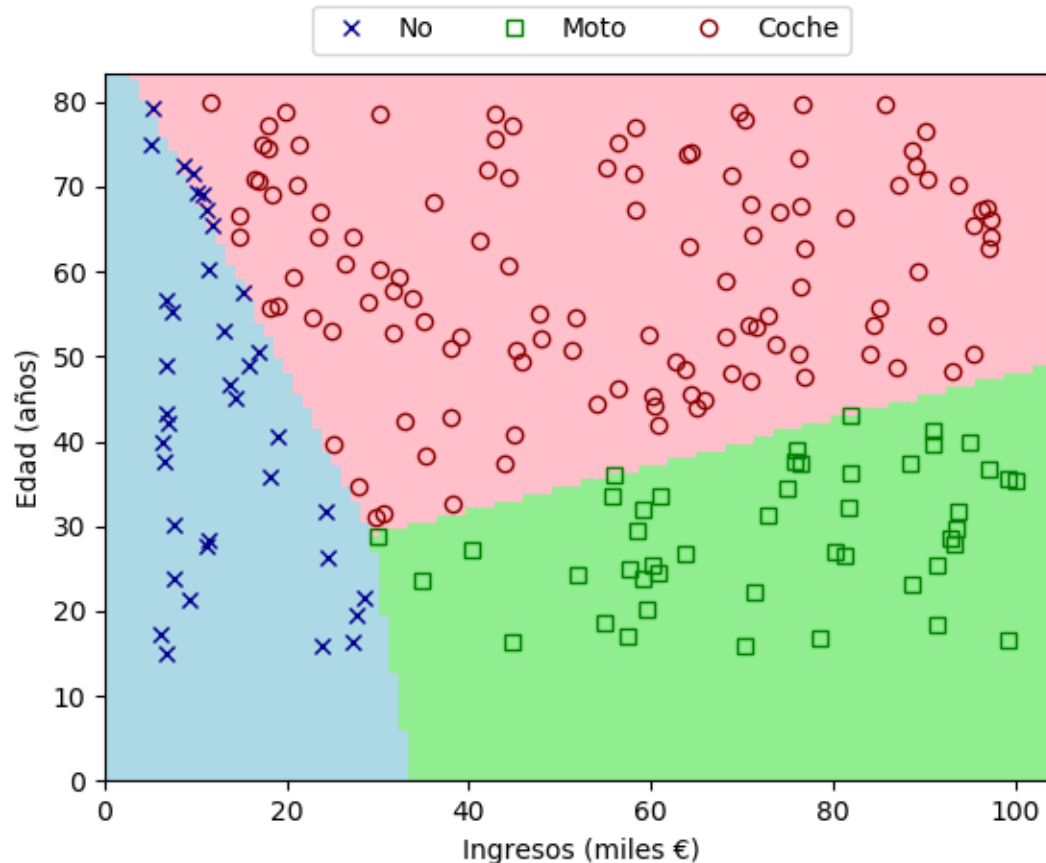
6. Evaluación del resultado



$$n_{train} = 200$$

Clasificación multiclase

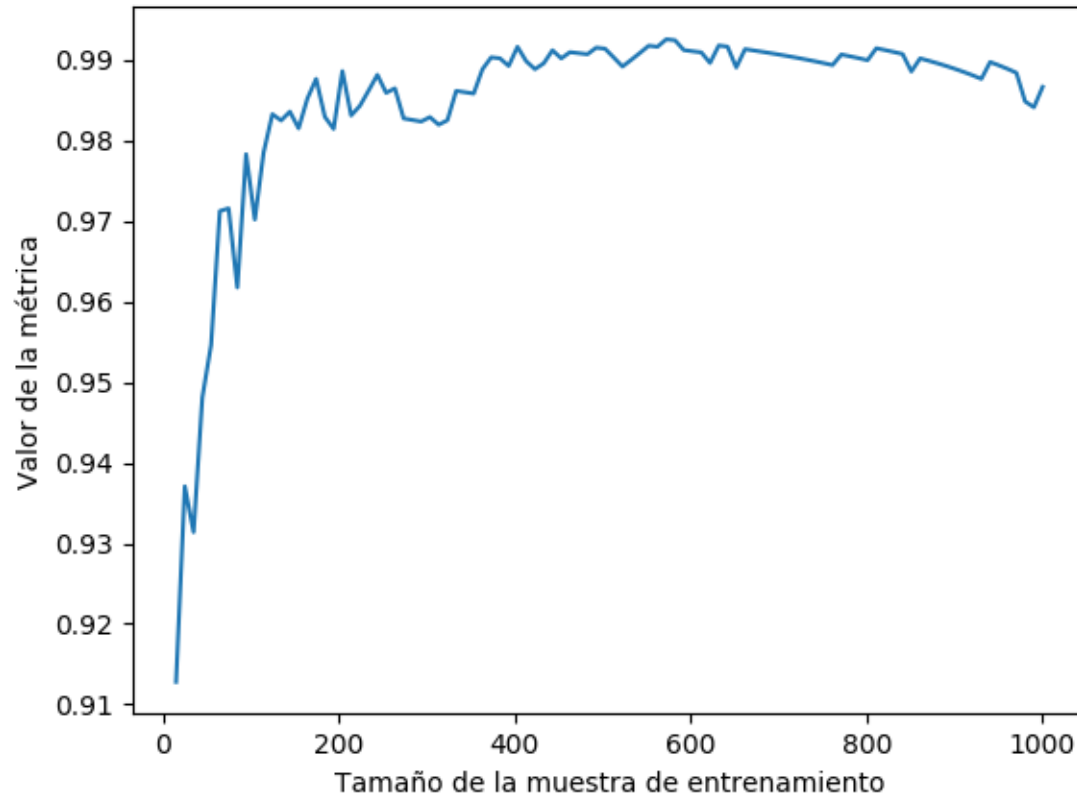
6. Evaluación del resultado



$$n_{train} = 200$$

Clasificación multiclase

6. Evaluación del resultado



Curva de aprendizaje
Accuracy

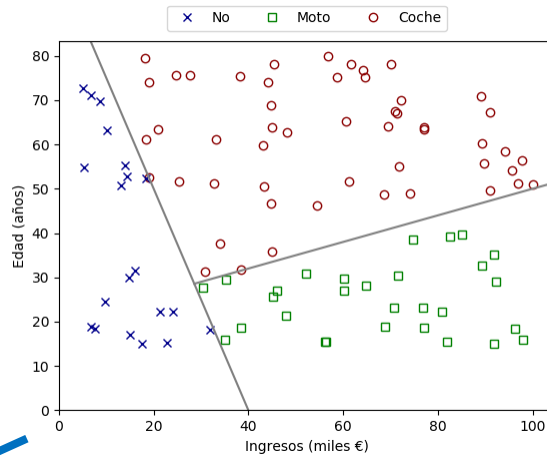
Clasificación multiclase

- One vs. Rest (OvR)
- One vs. One (OvO)
- Softmax
- Evaluación multiclase

Clasificación multiclase

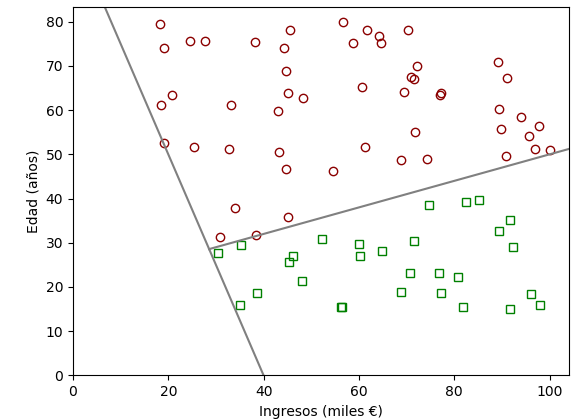
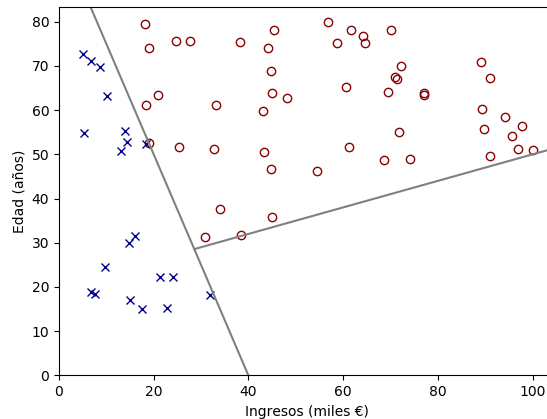
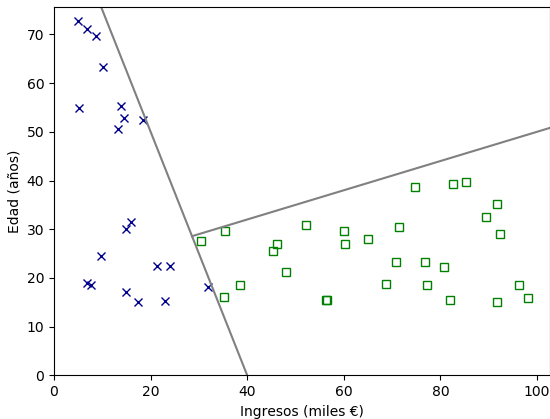
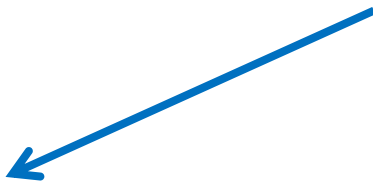
3. Formulación de hipótesis

OvO: One-vs-One
No desequilibra las clases



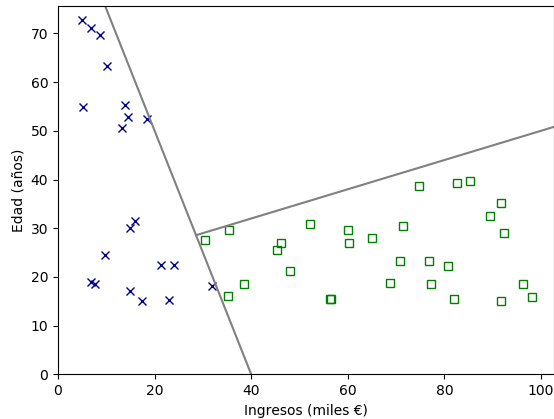
Clases: C
Modelos: $\frac{C(C-1)}{2}$

Número elevado
de modelos



Clasificación multiclase

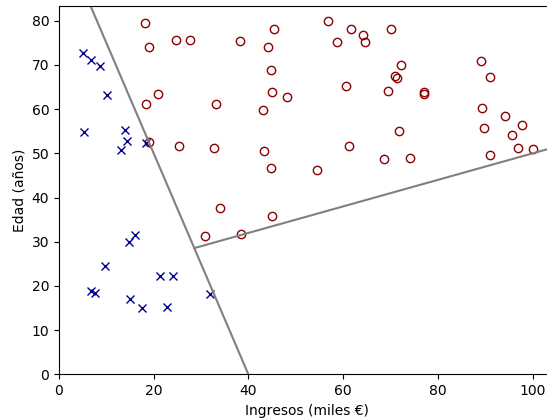
5. Optimización del coste



$$w^{[1,2]}$$



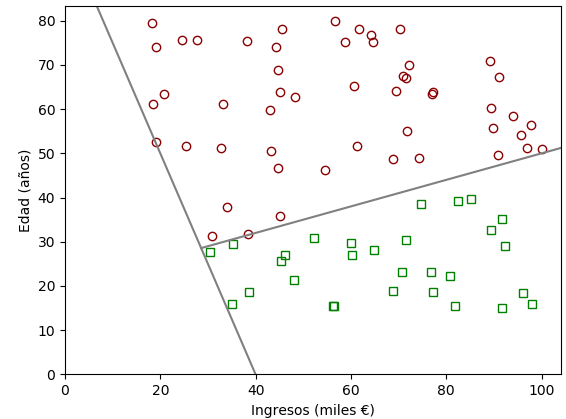
$$z_{1,2}^{[t]} = x^{[t]} w^{[1,2]T}$$



$$w^{[1,3]}$$



$$z_{1,3}^{[t]} = x^{[t]} w^{[1,3]T}$$



$$w^{[2,3]}$$

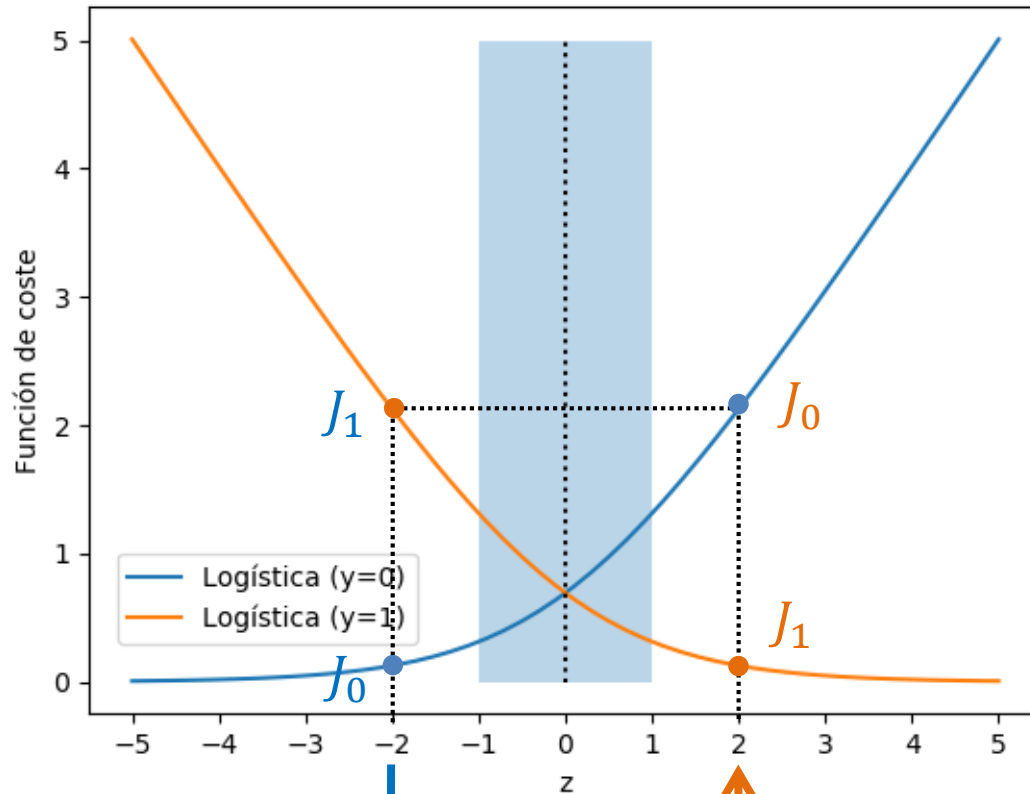


$$z_{2,3}^{[t]} = x^{[t]} w^{[2,3]T}$$

$$y^{[t]} = \arg \max_u \left\{ \max_v \left[z_{u,v}^{[t]} \right] \right\}, u, v \in [1, C]$$

Clasificación multiclase

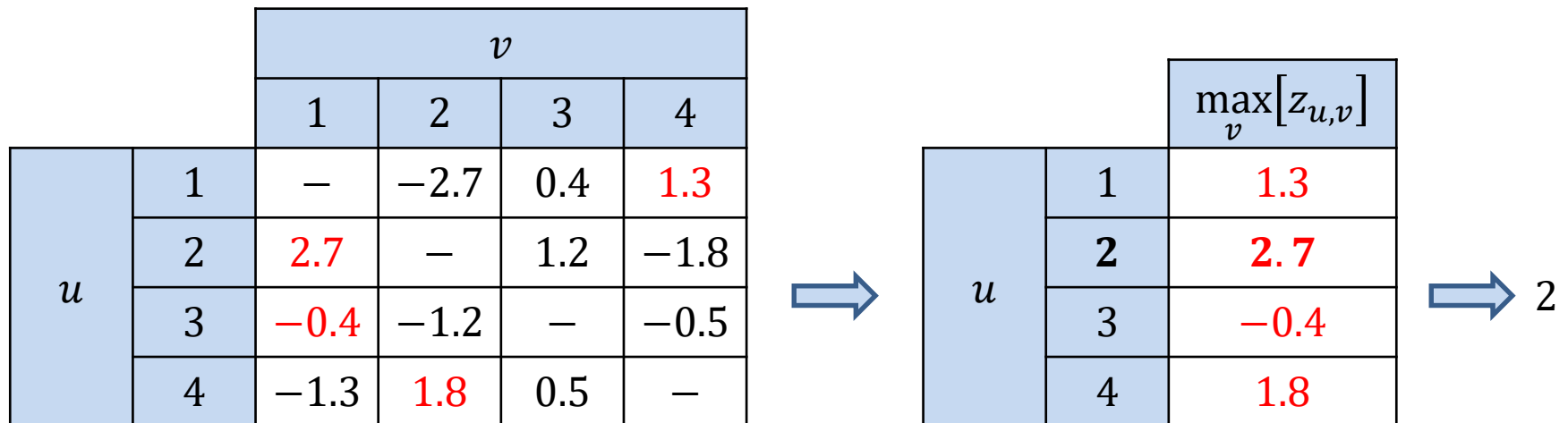
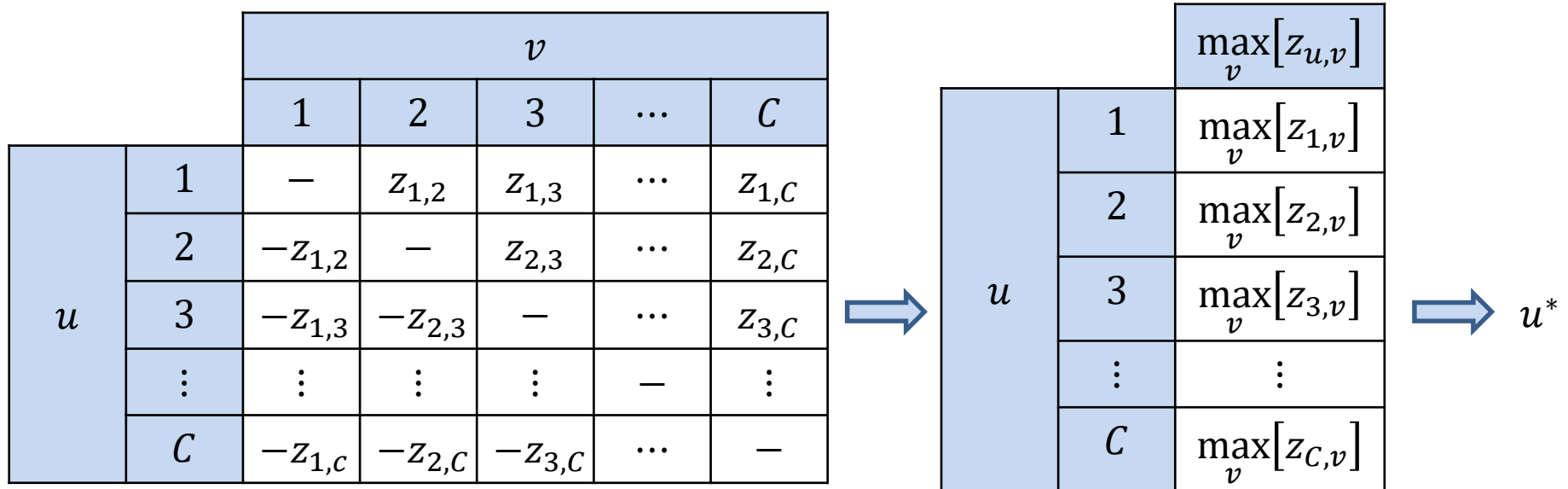
6. Evaluación del resultado



$$z_{u,v} = x w^{[u,v]T}$$
$$z_{v,u} = -z_{u,v}$$

Clasificación multiclase

6. Evaluación del resultado



Clasificación multiclase

- One vs. Rest (OvR)
- One vs. One (OvO)
- **Softmax**
- Evaluación multiclase

Clasificación multiclase

3. Formulación de hipótesis

Regresión logística
 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$h(x) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

$$z = \sum_{j=0}^d w_j x_j = x w^T$$

Softmax
 $\mathbb{R}^C \rightarrow \mathbb{R}^C$

$$h_k(x) = \frac{e^{z_k}}{\sum_{k=1}^C e^{z_k}}, \forall k \in [1, C]$$

$$h_k(x) \in [0, 1]$$

Probabilidad de que x
pertenezca la clase k

$$z_k = \sum_{j=0}^d w_j^{[k]} x_j = x w_j^{[k]T}$$

$$\sum_{k=1}^C h_k(x) = \sum_{k=1}^C \left(\frac{e^{z_k}}{\sum_{k=1}^C e^{z_k}} \right) = \frac{\sum_{k=1}^C e^{z_k}}{\sum_{k=1}^C e^{z_k}} = 1$$

Clasificación multiclase

3. Formulación de hipótesis

Softmax
para $C = 2$

$$h_k(x) = \frac{e^{z_k}}{\sum_{k=1}^C e^{z_k}}, \forall k \in [1, C]$$

$$h(x) \equiv h_2(x) = \frac{e^{z_2}}{e^{z_2} + e^{z_1}} = \frac{1}{1 + \frac{e^{z_1}}{e^{z_2}}} = \frac{1}{1 + e^{-(z_2 - z_1)}} = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

$$z \equiv z_2 - z_1 = \sum_{j=0}^d w_j^{[1]} x_j - \sum_{j=0}^d w_j^{[0]} x_j = \sum_{j=0}^d (w_j^{[1]} - w_j^{[0]}) x_j$$

$$z = \sum_{j=0}^d w_j x_j \quad w_j \equiv w_j^{[1]} - w_j^{[0]}$$

Clasificación multiclase

4. Elección de la función de coste

Cros-entropía
multinomial

$$L(h(x), y) \equiv \sum_{k=1}^C y_k \ln(h_k(x))$$

$$J(h(x), y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n L(h(x^{(i)}), y^{(i)})$$

Cros-entropía
para $C = 2$

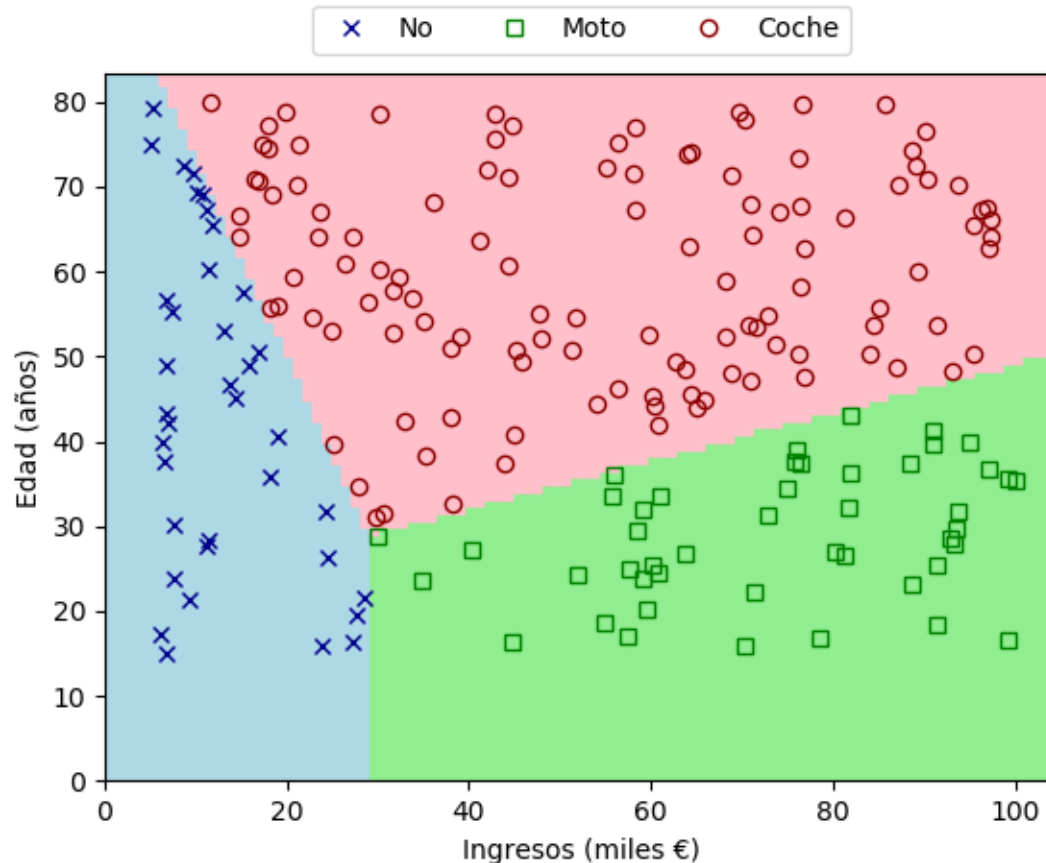
$$L(h(x), y) = y_1 \ln(h_1(x)) + y_2 \ln(h_2(x))$$

$$y \equiv y_2 \rightarrow y_1 = 1 - y; \quad h \equiv h_2(x) \rightarrow h_1(x) = 1 - h$$

$$L(h(x), y) = (1 - y) \ln(1 - h) + y \ln(h)$$

Clasificación multiclase

6. Evaluación del resultado



Clasificación multiclase

- One vs. Rest (OvR)
- One vs. One (OvO)
- Softmax
- Evaluación multiclase

Funciones Kernel

6. Evaluación del resultado

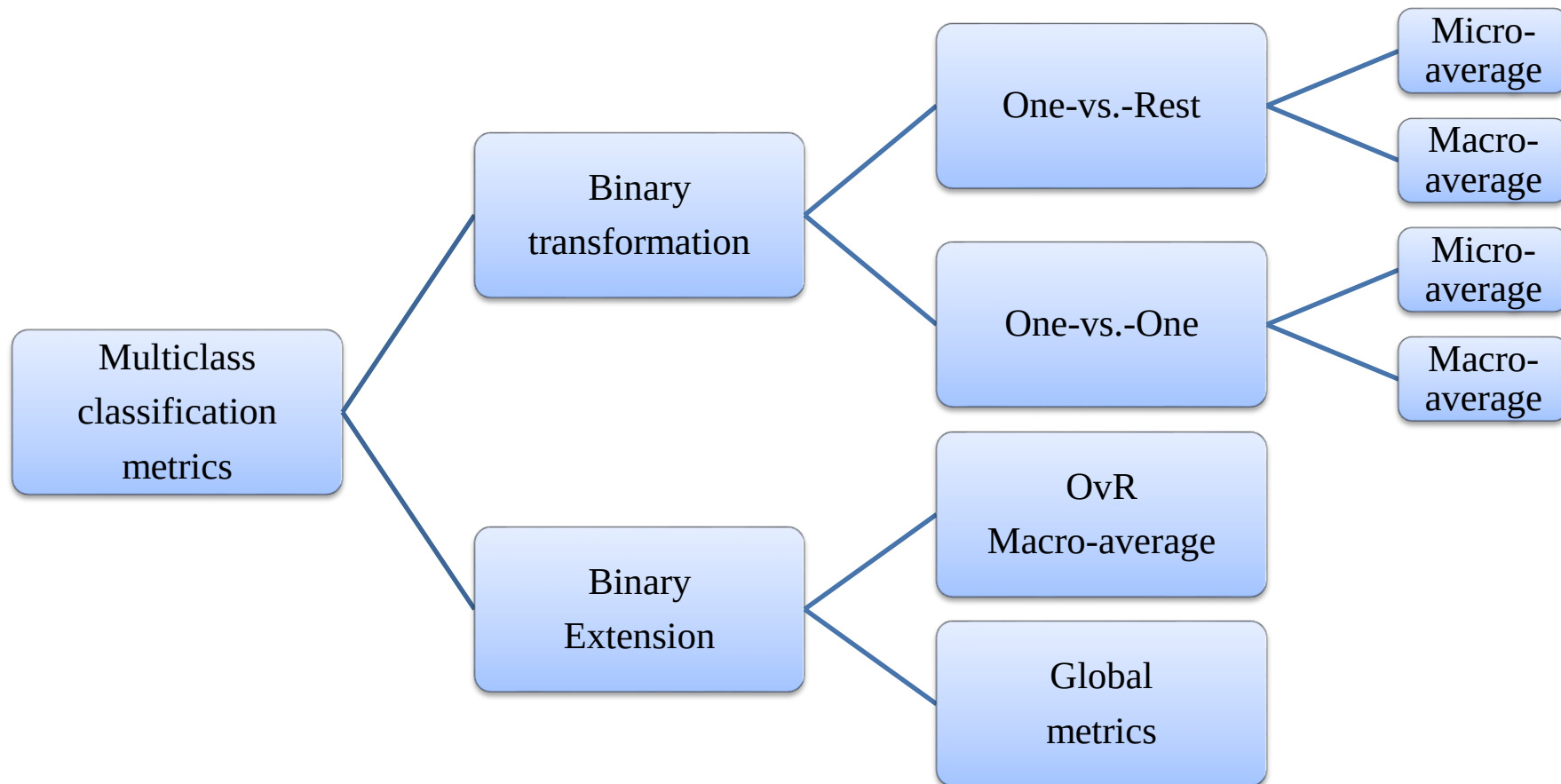
Matriz de confusión

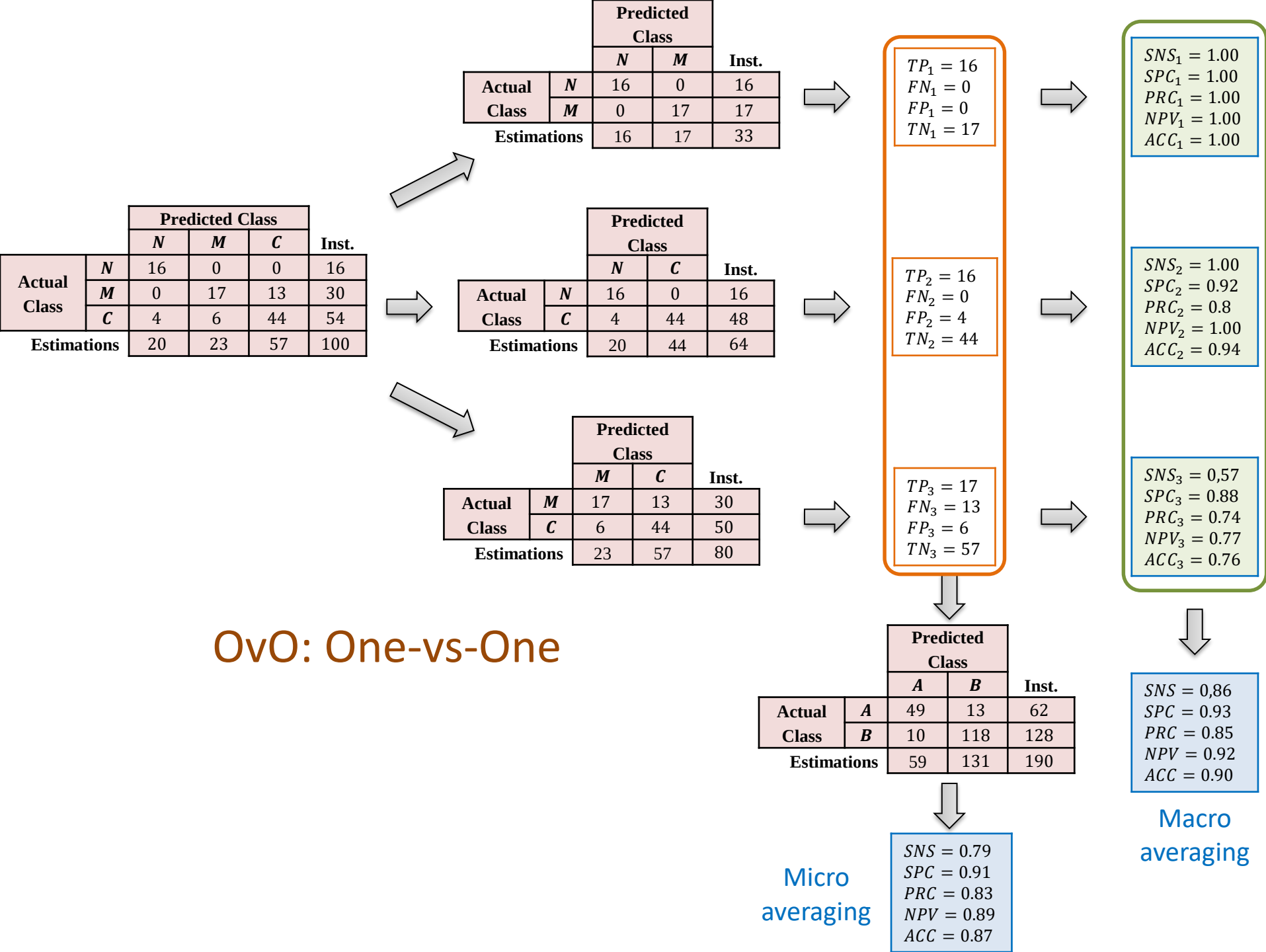
$$n_{train} = 10$$

		Clase calculada			Elementos
		No	Moto	Coche	
Clase real	No	16	0	0	16
	Moto	0	17	13	30
	Coche	4	6	44	54
Estimaciones		20	23	57	100

Clasificación multiclase

6. Evaluación del resultado





Clasificación multiclase

6. Evaluación del resultado

Métricas globales

		Predicted Class			Inst.
		<i>N</i>	<i>M</i>	<i>C</i>	
Actual Class	<i>N</i>	16	0	0	16
	<i>M</i>	0	17	13	30
	<i>C</i>	4	6	44	54
Estimations		20	23	57	100



	OvR macro-average			Global
	Clase 1	Clase2	Clase 3	
<i>SNS</i>	1.00	0.57	0.81	0.79
<i>SPC</i>	0.95	0.91	0.72	0.86
<i>PRC</i>	0.80	0.74	0.77	0.77
<i>NPV</i>	1.00	0.83	0.77	0.87
<i>ACC</i>	—	—	—	0.77